

数学与气候 (三校)

—— 数学宣传月 2009 年 4 月

译注 数学宣传月 (Mathematics Awareness Month, 也可以译为“了解数学月”、“数学认知月”或“数学意识月”) 在每年 4 月举行. 它的目标是提高公众对数学的理解和赏识. 数学宣传月从 1986 年开始, 开始称为数学宣传周, 源自里根总统的宣言, 其中一段为: “尽管数学对于我们的经济和社会有着日益增长的重要性, 但是在美国所有教育层次上数学教育计划的招生一直在下降. 然而, 数学在诸如医学, 计算机科学, 空间探索, 熟练技术行业 (skilled trades), 商业, 国防和政府等如此不同的领域中的应用是必不可少的. 为了帮助和鼓励人们学习和应用数学, 提醒所有的美国人, 这门基础科学分支在我们的日常生活中的重要性是恰当的.” 每年的数学宣传月都有一个主题, 他们是: 1986, 数学 —— 基础学科; 1987, 数学的美与挑战; 1988, 美国数学 100 年; 1989, 发现模式; 1990, 交流数学; 1991, 数学 —— 她的基础; 1992, 数学与环境; 1993, 数学与制造业; 1994, 数学与医学; 1995, 数学与对称; 1996, 数学与决策; 1997, 数学和互联网; 1998, 数学与图像处理; 1999, 数学与生物学; 2000, 数学张起所有的维数 (Math Spans All Dimensions); 2001, 数学与海洋; 2002, 数学与基因组; 2003, 数学与艺术; 2004, 网络的数学; 2005, 数学与宇宙; 2006, 数学与网络安全; 2007, 数学与大脑; 2008, 数学与选举; 2009, 数学与气候; 今年 (2010) 是数学与体育. 有兴趣了解更多信息的读者可以访问网址 www.mathaware.org/mam/.

数学与气候, 今年数学宣传月的主题再及时不过了. 或者为此提供的材料再也不能更引人注目了. 请大家访问网址 www.mathaware.org/mam/09/, 并请你们自己来作出判断.

数学宣传月是数学联合政策委员会 (Joint Policy Board for Mathematics) 的一个一年一度的合作项目, 数学联合政策委员会的 4 个成员学会是美国数学会 (AMS, The American Mathematical Society)、美国统计学会 (ASA, the American Statistical Association)、美国数学协会 (MAA, the Mathematical Association of America) 和美国工业与应用数学学会 (SIAM, the Society for Industrial and Applied Mathematics). 数学与气候的素材反映了 4 个学会的各种各样的兴趣, 这些素材为几乎是任何水平的访问者提供了一些有用的信息. 因为数学宣传月的主要功能之一是教育, 所以各种素材 —— 带插图的短文、视频材料和参考文献 —— 粗略地定位在大学生的水平上. 事实上, 一些短文的作者写下了他们自己作为大学生的最近的切身经验和体会; 他们远非传统的经验以及有关大学生研究经

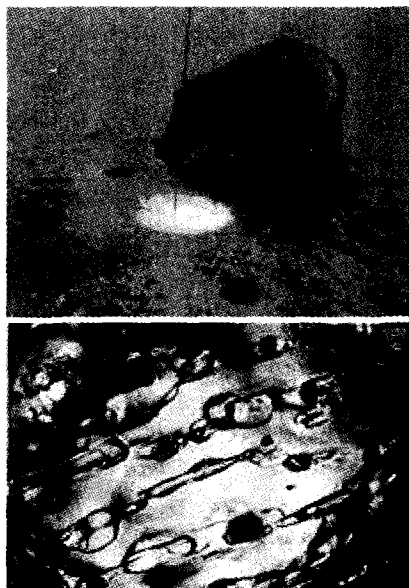
译自: SIAM News, Vol.42 (2009), No.2, p.1, cover, Mathematics and Climate, Math Awareness Month April 2009, figure number 5. Copyright ©2009 Society for Industrial and Applied Mathematics. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国工业和应用数学学会授予译文出版许可.

验项目¹⁾的生动的报告对于学生访问者将会是特别耐人寻味的。

对于具有长期的跨学科和多学科活动的美国工业与应用数学学会来说,应用数学、计算数学与计算机科学和材料科学、地球物理学、生物学与其他科学的结合与集成一点也不会令人感到奇怪。虽然如此,许多人有机会学习到这些学科的前沿和交融中的新的研究成果,对于正在把学生指引到有趣的研究方向去的教师也将会从中发现丰富的资源。该网址的访问者可能会对政府机构、大学的研究中心、研究所和专注于气候变化的出版物的广阔范围而感到吃惊。就像任何领域的优秀的研究报告一样,这种报告表明的不仅是研究成就而且还有该研究界的许多公开的挑战问题。

作为2009年数学与气候的协调学会的美国数学会从任命一个素质良好且全面周到的委员会开始其工作,委员会成员有:犹他大学的Ken Golden(主席)、麻省理工学院的Kerry Emanuel、加利福尼亚大学伯克利分校的Inez Fung、斯坦福大学的Margot Gerritsen、纽约大学的David Holland、犹他州州长Jon Huntsman, Jr.、加利福尼亚大学洛杉矶分校的J. David Neelin、缅因州私立鲍登(Bowdoin)学院的Mary Lou Zeeman和美国国家航空航天局的Jay Zwally. 委员会的某些成员也写了短文,从所选出短文中的最重要、有趣的文章丰富了本版的内容。

提到Ken Golden,许多读者都会(正确地)想到“海冰”。他们大概听过今年1月的联合数学会会议上Ken Golden所作的SIAM邀请报告,在该报告中他描述了他有关海冰作为“气候变化的指标和动因”的复合材料的长期的第一手经验(右边的照片是他2007年在南极探险时拍摄的)。在2008年SACNAS²⁾年会他就该问题作了主题报告。在数学宣传月中,作为建模考虑和有关挑战的讨论的一个前奏,他和合作者Elizabeth Hunke(Los Alamos国家实验室)、Cecilia Bitz(华盛顿大学)以及Marika Holland(美国国家大气研究中心)合力做了一个有关海冰在地球气候系统中的重要性的案例报告。他们写道:“对海洋、大气和冰冻圈(指地球表面



那些水呈现固态的地区)的相互作用的建模需要大量的数学、计算和许多科学领域的研究成果。”本文的第一张照片是由Jan Lieser在2007年9月于南极所进行的海冰物理学和生态学实验期间拍摄的;为了确定海冰的渗透性,他正在进行仔细的检查,Golden在测量部分穿过海冰的洞里水位的升高有多快。

海冰中亚毫米尺度的浓盐水包裹体。上面第2图是在Golden和合作者的短文中由

-
- 1) 大学生研究经验项目(The Research Experiences for Undergraduates(REU) Program)是由美国科学基金会(National Science Foundation, NSF)资助的大学生研究项目,任何学科的大学生都可以提出单一学科或跨学科的课题研究申请,申请者必须是美国公民或永久居民。——译注
 - 2) Society for Advancement of Chicanos/Latinos and Native Americans in Science,墨西哥裔、拉丁裔和本土美国人科学促进会。——译注

W. Weeks 和 A. Assur 所做的插图。他们写道：(与冰川、冰山、冰盖¹⁾以及源自陆地的其他形式的冰比较)“海冰只不过是冰冻的海水而已。当海水结冰时，其结果是纯冰和浓盐水包裹体、气泡和固体盐的复合体。”为什么这个很重要的问题很快就清楚了：“当海冰的温度升高时，多孔性或浓盐水部分的体积增加了。海冰中的浓盐水包裹体成了大量藻类和细菌群落的宿主，这些藻类和细菌群落对于支持诸如极地海洋中的磷虾，磷虾又支持鱼类，企鹅，海豹和小须鲸，直至虎鲸，海豹和北极熊的食物链都是至关重要的。浓盐水的微观结构也有助于咸水在海冰中的流动，这也影响着诸如季节性冰的增长和衰减、冰包的反射率的演变以及生物量积聚的广泛类型的过程。”

大学生研究经验项目有许多形式。对于犹他大学数学系的学生 Adam Gully 来说，他参加的由 Ken Golden 指导的大学生研究经验项目导致了他成了南极夏季研究探险队的队员。

在一篇题为“一名数学系学生的南极旅程”的短文中，Gully 回忆他第一次见到海冰的情景：“海洋的表面温度大约是 -2°C ，而冰开始形成称为薄煎饼冰的圆盘(见右上图)。在船的周围大约有上百万个这样的圆盘。...当船更加靠近海冰的边缘时，在开阔的海洋附近生成了这些完美的波浪并通过薄煎饼的冰盘传播开去。我们感觉到的不是看似混沌的运动而是船只在愉快的正弦运动中上下运动。”



他继续写道，科学家的目的“是收集经验数据以帮助研发有关海冰的数学理论并验证早已研究清楚的数学理论。”

右图是由 NCAR²⁾ 的 Douglas Nychka, 亚利桑那大学的 Juan Restrepo 和 Climate Central³⁾ 的 Claudia Tebaldi 写的短文“气候预测中的不确定性”中的插图：南太平洋上空的积云⁴⁾。政府间气候变化问题研究小组⁵⁾ 2007 年报告

的作者写道，把识别不确定性的任务量化作为“确定可以怎样调整人类的活动以缓解我们对自然气候的影响方面的整体能力最紧迫的研究问题之一。”在他们的短文中，大气/海洋环流模型的概述是和模型中不确定性来源的讨论交织在一起的。被定义为诸如云的生成那样的“表示未解决的过程的技术”的参数化列举为既是气候研究的一个活跃领域，也是“模型中毫不令人惊奇...的关键因素。”该文还对作为气候模型研究和应用中不确定性大部分来源的初始条件、边界条件和模型结构进行了讨论。照片取自 NCAR 的数字图

1) ice sheet, 冰原(或称冰盖), 是覆盖大于 5 万平方公里地域的冰川冰, 所以也称为大陆冰川。目前仅存的冰原都在南极洲和格陵兰岛。——译注

2) NCAR, The National Center for Atmospheric Research, 美国国家大气研究中心。——译注

3) Climate Central, 气候中央, 是一个独立的非盈利性组织, 一个公共慈善机构, 总部在新泽西州普林斯顿, 在加利福尼亚州 Palo Alto (帕洛阿尔托) 有一个办公室。——译注

4) Cumulus clouds, 积云, 是一种垂直向上发展的云块, 底部基本为水平状, 顶部为圆弧状, 有孤立的, 也有重叠圆拱状的或直线排列的, 云体的边界分明, 外形类似棉花堆。——译注

5) the intergovernmental Panel on Climate Change, 缩写为 IPCC。——译注

书馆.

Margot Gerritsen 在题为“能源生产中的数学”的短文中写道,“设想你是为一个石油公司在大油田工作的工程师.”经过几十年的开采,储油层中的压力下降了,致使更难抽取在储油层岩石的微小空隙中的石油.石油公司决定通过注射气体(二氧化碳)来重新增加储油层的压力.你被邀请来找出能够最大化石油产量的注气井的布局.为此,你必须计算出气体、石油和水在储油层中是怎样流动和相互作用的.你利用了对流体的这种流动和化学性态进行建模的储油层模拟(仿真)器.模拟器的各种模型包括成千上万的未知量以及同样数目的方程,这些方程都是强耦合和非线性的方程.

右图所示的二维模拟(仿真)表明二氧化碳(黄色)是从左边注入储油层的.偏爱最小阻力路径(“最大渗透性路径”),气体流经岩石时,气体就像右图所示的“手指指向”.当气体流动时,气体把石油扫出了空隙,最终喷出地面.



Gerritsen, 他是 SIAM 地球科学活动组的主席,也是该组最近(2007)一次会议的邀请报告人.请读者访问网址 www.siam.org/news/news.php?id=1132,¹⁾阅读 Barry Cipra 有关提高原油采收率方法的报告,她的报告包括易混合的气体注入和火烧油层(in situ combustion),以及地质二氧化碳吸收的策略(strategies for geological carbon dioxide sequestration)等方法.

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

1) 即 Barry A. Cipra, Geosciences Conference Tackles Global Issues, SIAM News, Vol.40 (2007), No.5.—译注